阅读目录

Paper1 版本区别与合并说明 **2**

1. 这里对比的是哪几个版本 2
2. 几项关键区别 2
3. 老师意见主要改善了什么 3
4. 哪些地方按当前实现重新写了 3
5. 实验与贡献怎样处理 5
6. 其他同步处理与阅读位置 5

Paper1 版本区别与合并说明

更新：2026-10-12。说明对象：老师提供的稿件、合并前的论文、当前合并版。

最关键的区别是：老师稿更强调“为什么这样设计”，之前版本更侧重“具体怎么修、实验怎么比”。这次合并采用老师提出的问题组织方式，用当前实现和最新实验说明具体步骤与结果。

这份文档解释几项重要取舍。老师 14 条批注的逐项位置，见 老师意见合并对照。

1. 这里对比的是哪几个版本

版本	文件位置	本文怎样使用
合并前版本	paper1/overleaf/，提交 e8757f6	作为合并前的完整论文，提供当前任务、实现说明和实验结果
老师稿	paper1/zt/，重点为 method.tex，并参考引言、概述和相关工作	提取老师的改写思路和批注
合并版	paper1merge/，论文合并提交 a6ec413	将老师意见放入现有章节，核对代码、公式和实验后形成的版本

老师目录中同时有修改稿和历史稿。核对 Git 后，zt/abstract.tex、zt/methodology.tex 与 48466c6 的对应文件相同，zt/implementation.tex 与 8bd240a 的对应文件相同。zt/method.tex 则有本轮主要改写和批注。

因此，下面区分两件事：**老师希望怎样改论文**，以及**老师目录中的旧文件与当前版本有哪些时间差**。目录中的每一句话都不能直接当作老师本轮新增的内容。

2. 几项关键区别

比较项	老师稿及批注意图	合并前版本	合并后的处理
论文怎样展开	从检查范围、修复边界、动作选择三个问题展开	从文档字段修复任务和实验问题展开	引言先提出三个设计问题，再说明任务、流程和测试
方法的中心	评估产生 profile，约束和路由驱动多轮修复	一次生成加过滤是主流程，逐次选择编辑另有测试	同时写清两条路径，各自对应算法和实验
三种检查范围	实体、图、上下文；旧文字还涉及多跳和跨文档关系	文档字段中的局部、图规则和原文检查	保留三类检查，含义按当前任务具体说明
路由怎样介绍	先讲为什么要选动作，再讲网络和训练；路由与动作放在一起	路由、共享特征和评分分布在后面的小节中	合入 4.3，按目的、输入、网络、训练、动作与成本展开
公式怎样讲	重要计算要有公式，公式后要解释用途	已有字段过滤公式和编辑评分公式	保留已有公式，补充评分比例、网络、训练损失和选择步骤
实验怎样支撑方法	文件中保留综合质量提升、融合增益和收敛结果	已有字段 F1、恢复与保留、组件对照、收据、合同和人工评价	使用当前实验与分母，把各项结果归到实际测试的路径
语言和文件组织	强调主题句、术语统一、模块之间的联系	已完成简单英文和 8 个章节文件的整理	保留简单英文和文件结构，重写段落之间的逻辑

3. 老师意见主要改善了什么

从列步骤，变成先提出问题

合并前的方法开头直接介绍输入，然后写“清理输入、生成完整图、过滤三元组”。读者很快知道程序做什么，但检查、约束和路由为什么放在一起，解释较少。

老师在 method.tex 第 23 行要求说明：“why we have this module. how we connect the problem with the solution.” 第 75 行又提出：“what to update and how to update?”

我据此重写了引言和方法开头。现在先讲三个问题：检查什么、留下哪些修改、下一步选哪个编辑。方法开头用两句短句连接检查与修复：

> Graph repair needs two linked steps: find a problem, then choose a change. We join a graph-check module with a repair module.

例如重复记录用局部检查，非法字段用图规则检查，来源不符的值用原文检查。这样，读者能从错误类型理解模块的用途。

把“网络是什么”放到“为什么需要选择”之后

老师希望先说明：多个修复动作可能冲突，也有不同成本，因此需要选择。网络的大小和训练细节应放在这个目的之后。第 81、83、118 行批注都围绕这个顺序。

合并前版本已经有路由器、候选编辑、成本和试改评分。此次将这些内容集中到 4.3，顺序变为：

1. 为什么要决定下一步改哪里。
2. 当前图的四个分数和四个统计量。
3. 网络输出修复分数和三类编辑权重。
4. 网络结构与训练标签。
5. 添加、删除、改关系及其成本。

随后在 4.4 说明怎样试改、检查、执行和停止。新增的 Algorithm 2 把这一过程连起来。这里主要补齐论文解释，程序和模型沿用已有实现。

让术语和公式承担明确的作用

老师指出 quality state vector 与 quality assessment profile 的称呼不一致。我统一使用 assessment profile，并在正文解释它的两种具体形式：主流程用错误报告 D，逐次选择器用四项分数 s。

公式也按用途排列。字段检查回答“候选是否符合来源和字段规则”；数量公式回答“过滤后留下多少条”；编辑评分回答“这次修改值不值得做”；选择公式回答“允许的编辑中选哪一个”。重要公式后都接一段短解释。

原有三张 PDF 方法图继续使用。阅读顺序调整为检查范围图、路由框架图、试改循环图，分别为 Figures 1、2、3。图片内容保持原样，图注和放置位置与新行文对应。

4. 哪些地方按当前实现重新写了

两条修复路径分别说明

这是合并中最重要的结构取舍。

老师稿把“评估—路由—执行—再次评估”作为统一的循环来讲。合并前版本的主实验则使用“清理—一次模型生成—过滤”。逐次选编辑的路由器有另一组独立测试。

合并版保留老师关于检查、约束和选择的组织思路，同时写清这两条路径：

路径	实际步骤	对应结果
生成与过滤	清理输入，生成完整图，检查每条候选	主流程的修复率、F1，以及提示和过滤对照
路由与逐次选择	计算 profile，给编辑权重，复制图试改，选一项执行，再次检查	选择器、成本、先验和边界的独立测试

例如，98.00% 的缺陷修复率对应第一条路径。第二条路径的效果在 5.4 和附录 A.2 中报告。这样，方法描述、算法和实验配置可以直接对上。

合并版仍以文档字段修复为具体任务。老师稿中更广的多工具、跨文档循环框架，没有整体替换当前任务定义。

检查范围、训练和执行采用当前定义

下面几处涉及算法含义，需要按代码处理。

项目	老师文件中的写法	合并版采用的写法与原因
上下文检查	跨文档因果、过程关系，以及路径和 LLM 评分	当前任务的 context 指文档原文；选择器按来源匹配计分，与已有代码对应
重复判断	加权嵌入相似度	使用字符对计数的余弦相似度，权重为 0.4、0.2、0.4，阈值为 0.92
路由训练标签	检查器生成修复标签，按违规数得到 scope 分布	已知注入缺陷提供标签；主要缺陷类别训练 scope 输出，干净图只训练修复输出
修复动作来源	外部检索、规则推理、LLM 推理等工具	当前选择器使用规则候选和保存的模型提议，动作是添加、删除和改关系
修改收益	用局部邻域估计质量增益	复制图试改，再重新计算完整图的 profile
触发与停止	低修复概率即停止，并描述五轮内收敛	已提供候选或存在硬规则错误时继续试改；无正分允许编辑等条件下停止，测试上限为 12 轮

网络的 8→32→16 结构、884 个参数，以及删除 0.30、改关系 0.16、添加 0.06 的成本，都来自已有实现。这轮补充的是说明和公式，没有重新训练或调整参数。

优化公式落到实际选择步骤

老师稿用“在约束下寻找质量最高的图”组织公式。合并前版本已经给出字段过滤的数量公式，以及包含质量差、规则错误减少、成本、先验和置信度的编辑评分。

我保留了这两部分，并把选择器的优化写成：**在当前允许的候选编辑中，选得分最高且大于零的一项**。四项下界、允许回退幅度、密度上界和非空要求决定哪些试改可以进入选择。

因此，老师“用约束界定修改范围”的思路保留了下来，公式描述的是代码实际执行的步骤。这里也保留了合并前版本已有的完整评分，没有换回老师文件中较简略的旧评分。

5. 实验与贡献怎样处理

老师文件中保留了综合质量提高 8.89 点、多尺度融合提高 2.30 点等旧结果。合并前版本已经使用另一套任务和报告方式，包括缺陷修复率、三元组 F1、保留的正确字段及人工接受率。这些数字的指标和比较条件不同。

本次实验正文和附录直接沿用当前基稿，逐字节保持一致。摘要与结论也保留当前数字。例如：

当前结果	合并后怎样使用
225 个受控图、450 个缺陷，主流程修复率 98.00%	说明生成与过滤路径在该任务中的修复结果
模型抽取图的 F1 从 87.99% 到 92.48%	说明主流程在模型输出上的变化
新收据测试相对 Simple 提高 4.76 点，区间为 [2.50, 7.26]	对应字段含义和来源行提示的测试
合同索引修复为 44.84%，输入为 46.76%	直接报告迁移到合同后的结果
人工接受 134/199 项编辑	按五种配置的合并样本报告，并保留各配置分母

旧数字继续留在原历史文件中。本轮没有追加实验，也没有把不同版本的结果合成一个新的成绩。

引言贡献则重新组织了。合并前的三项贡献主要是修复流程、评价覆盖和组件对照。合并后写为：汇总三类检查的 profile；带输出过滤和独立选择器的修复设计；覆盖不同任务、人工评价和日志的组件比较。

这样，老师关注的方法结构进入贡献陈述，现有实验仍按实际配置说明各部分的效果。选择器的结果继续单独报告。

6. 其他同步处理与阅读位置

相关工作按“构建与检查、质量与检查范围、修复与动作选择”整理。老师文件中有 8 个引用键未在当前文献库定义；合并时按具体论点使用库中已有来源，文献库保持原样。具体对应关系见 逐项合并记录。

语言采用简单词和短句。老师要求的主题句、公式解释、术语统一和循环说明已合入。摘要、引言、相关工作、结论、投稿信和中文导读也同步更新。

完整项目仍有 8 个章节文件。methodology.tex 内保留第 3 章 Task and Method 与第 4 章 Implementation；第 4 章把提示与规则设置合为一节，再集中介绍路由、编辑和执行循环。

想核对的内容	合并版位置
三个设计问题和新的贡献组织	引言
两条路径、检查范围、字段过滤	方法文件第 3 章
profile、网络、训练和编辑成本	同一方法文件的 4.3
完整评分、约束和 Algorithm 2	同一方法文件的 4.4
当前实验与完整对照	实验及附录
老师每条批注的落实位置	14 条批注对照

向老师说明这次合并时，可以这样概括：

> 我把您提出的三个问题放回了引言和方法开头，并按“检查—约束—选择—执行”整理了方法。路由、动作成本和循环现在集中解释，公式也补上了计算含义。具体任务、训练标签和执行步骤按当前代码核对，实验使用最新已完成的版本。一次生成加过滤与逐次选择编辑各有算法和对应结果，便于逐项检查。

本次合并文件都在 paper1merge/。原 paper1/、paper1/zt/ 和 paper2/ 保持原样。论文当前状态为“内容定稿待作者确认”。